非厄密能带体系的同伦分类

袁琦骁 PB23000248　2025春

本文是2025年拓扑相变课程的作业，推导了Homotopical characterization of non-Hermitian band structures[1]这篇论文的大部分内容。部分代数细节略去。

1　简单介绍

本文对非厄密系统中的能谱结构进行了分类。

对于厄密系统，能量本征值都是实数，因此分类较为简单。非厄密系统的能量本征值可以是复数，因此我们说重新审视能带理论。在非厄密体系中，我们发现了新的拓扑不变量，并且考察这些不变量的稳定性。

2　分类准则

非厄密系统中，我们习惯的能隙概念不再合适。我们需要拓展一系列传统能带论中的观点。

我们定义以下概念：

- 线能隙：复平面的一条线将平面分成两段。没有任何一条能谱穿过这条线(与这条线相交)，并且在线的两端都有能谱。
- 点能隙：没有能谱经过k=0的原点时，将原点命名为参考点，它可以被改变为任意的能量。
- 可分的能带：对于某条能谱，没有别的某条能谱与其在某点具有相同动量与能量。直观上看就是不相交。
- 孤立的能带：对于某条能谱，没有别的某条能谱与其具有相同的能量(动量可以不同)。

本文将对可分的能带体系进行分类。注意到E(k)由于布里渊区mod(2π)的性质可能不是良定义的函数，在这里我们加强了可分的定义，排除E(k)在布里渊区边界处的多值性。同时我们不考虑简并的情况。

接下来我们进行具体的分类。

3 分类

我们把具有n条能带的H(k)的空间称为X_n，m维布里渊区为T^m，我们要研究的能带结构也就是T^m到X_n的无基准同伦等价类$[T^m, X_n]$。

3.1 X_n空间与其同伦群

X_n中的元素H是具有一系列非简并能谱的$n\times n$矩阵，我们可以记作$(\lambda_1, \lambda_2, ...\alpha_1, \alpha_2...)$。其中$\lambda_i$为一系列互不相等的本征值，我们记作$(\lambda_1, \lambda_2, ...) \in \mathrm{Conf_n}(\mathbb{C})$，其中$\mathrm{Conf_n}(\mathbb{C})$表示有序且互不相等的n元数组的空间。$(\alpha_1, \alpha_2, ...)$表示对应的线性无关本征矢量，它们的空间记作$F_n$。由于本征矢量可以被放大任意倍，所以我们有以下结论：

$$F_n \cong GL(n)/\mathbb{C}^{*n} \tag{1}$$

其中$\mathbb{C}^*$表示$\mathbb{C}-0$。考虑到本征值之间的顺序可以相差一个置换，我们得到最终的X_n为：

$$X_n \cong (\mathrm{Conf_n} \times \mathrm{F_n})/\mathrm{S_n} \tag{2}$$

现在我们考虑$\mathrm{Conf_n}$的同伦群$\pi_1(\mathrm{Conf_n})$，从几何意义可以看出这个群等于$\mathrm{PB_n}$，即纯辫群。纯的意思是每条线的端点都是不变的。

实际上我们可以得知这个群的高阶同伦群都是0.因此我们利用K理论的语言，$\mathrm{Conf_n} = \mathrm{K(PB_n, 1)}$。这个意思就是说，对于一个群G,如果$\pi_n(G) = H$，且其他阶的同伦群都是0，那么H就可以写作$\mathrm{K(H, n)}$。也就是说，$\mathrm{Conf_n}$是$\mathrm{PB_n}$的表示空间。

因此我们有：

$$\pi_m(\mathrm{Conf_n}) = 0, \mathrm{m} \geq 2 \tag{3}$$

接下来我们计算F_n的同伦群。考虑正合列的性质：

$$... \to \pi_n(G) \to \pi_n(H) \to \pi_n(H/G) \to \pi_{n-1}(G) \to ... \tag{4}$$

我们得到结果为：

$$\pi_m(F_n) = \begin{cases} 0,\ m=1 \\ \mathbb{Z}^{n-1},\ m=2 \\ \pi_m(U(n)),\ m\geq 3 \end{cases} \tag{5}$$

最后我们考虑$\pi_1(X_n)$，此时F不影响，故$\pi_1(X_n) = \pi_1(\mathrm{Conf_n/S_n}) = \mathrm{B_n}$，$B_n$代表包含非纯编织的辫群。本文讨论了一些这个结果的理解，实际上把形式写出来就可以看出。

因此，n个分离点的演化可以通过辫群来进行分类。

3.2 $[T^m, X_n]$

$[T^m, X_n]$与高阶同伦群的定义略有出入：我们考虑的是高维环面而非球面。

我们先强调两种符号的区别：[T,X]表示无基准点的等价类，而$\langle T, X\rangle$表示有基准点的等价类。这两种同伦群之间相差一个商群：

$$[T, X] \cong \langle T, X\rangle/\pi_1(X) \tag{6}$$

其中$\pi_1(X)$是X的同伦群。我们先计算$\langle T^m, X_n\rangle$，然后得到我们所求的$[T^m, X_n]$。其中有很多数学细节的说明，我们这里暂且跳过，仅列出结果。

对于m=1，$[T^1, X_n]$是辫群B_n的共轭类。

对于m=2：

$$\langle T^2, X_n\rangle = \bigcup_{a,b\in B_n, ab=ba} \mathbb{Z}^{n-1}/\langle t-t^a, t-t^b\rangle \stackrel{\mathrm{def}}{=} \bigcup_{a,b\in B_n, ab=ba} Q(n,a,b) \tag{7}$$

其中$t \in \pi_2(X_n) = \mathbb{Z}^{n-1}$我们可以看出这个分类由辫群中的一对可对易的元素描述，它们生成阿贝尔群Q。其中t^a的定义为：

$$(t_1, t_2, ..., t_n) \to (t_{a(1)}, t_{a(2)}, ..., t_{a(n)}) \quad (\sum t_i = 0) \tag{8}$$

最后我们考虑$[T^m, X_n]$。经过一些类似的数学考虑(实际上可以从上文的结果中估计出)，我们得到：

$$[T^m, X_n] = \bigcup_{\overline{(a,b)}\in B_n, ab=ba} \bar{Q}(n,a,b) \tag{9}$$

其中$\overline{(a,b)}$表示共轭类。$\bar{Q}$表示稳定子群$\pi_1(X_n)$下的轨道集合(不一定是群)。出现这个稳定子群是为了消去冗余的自由度，因为我们在非厄密系统中不能对能谱进行排序。

4 具体例子

4.1 一维非厄密链

此时m=1,能带由B_n的共轭类所确定。当n=2时，辫群B_2就是$\mathbb{Z}$:其中的元素a表示编织的数量，a的奇偶性表示初始点置换。因此，此时的分类为：

$$[T^1, X_2] = \mathbb{Z} \tag{10}$$

4.2 二带陈绝缘体

此时m=n=2.注意到此时的情况不一定是真正的绝缘体，因为非厄密情况下只有具有线能隙才是常规意义下的绝缘体。我们来分别计算$Q(2,a,b)$与$\bar{Q}(2,a,b)$，其中$a,b \in B_2 \cong \mathbb{Z}$。这里一共有四种情况：

- a,b为偶数，$t^a = t^b = t, Q(2,a,b) = \mathbb{Z}$。而基本群的操作是如果作用c是奇数则会取相反数，因此共轭类为$\bar{Q}(2,a,b) = \mathbb{N}$
- a,b一奇一偶，不妨假设a为偶数b为奇数，此时$Q(2,a,b) = \mathbb{Z}/\langle 0, 2\mathbb{Z}\rangle = \mathbb{Z}_2 = \bar{Q}(2,a,b)$
- a,b都是奇数。此时$Q(2,a,b) = \mathbb{Z}/\langle 2\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z}\rangle = \mathbb{Z}_2 = \bar{Q}(2,a,b)$

因此我们可以看出，实际上的能带结构为

$$\bigcup_{a,b\in\mathbb{Z}} \mathbb{N} \ or \ \mathbb{Z}_2 \tag{11}$$

这就是二带陈绝缘体的分类。

4.2.1 理解$\mathbb{N}$不变量

对于厄密系统我们可以对能谱进行标号，但非厄密体系中我们无法正常排序能谱。所以我们的排序是$\mathbb{N}$。当我们具有线能隙的时候，这个$\mathbb{N}$分类退化为厄密型的$\mathbb{Z}$

4.2.2 理解$\mathbb{Z}_2$不变量

当a,b并非全部为偶数时，我们会出现$\mathbb{Z}_2$的部分。我们只考虑a为偶数，b为奇数的情况。对于都是奇数的情形，我们使用Dehn twist(把torus裁开扭转180度再拼回去)的操作，就可以转化为上面的a偶b奇的情况。

下面我们给出这个情况对应的不变量：

$$C = \frac{1}{2\pi}\int_{BZ} \epsilon_{ij} B_{ij}(k) d^2k + S_{WZW}(a, a') \tag{12}$$

前面是我们一般定义的Berry curvature，后面是Wess-Zumino-Witten(WZW)边界项。

我们简单介绍一下这一项的含义。一般WZW项描述了系统的拓扑性质，而这里也不例外。我们现在的体系是将圆柱(a为偶数，b为奇数)映射到了一个Bloch球面上，而这个球面并非封闭(圆柱具有两个上下底面)，因此我们通过添加WZW项让流形成为封闭的球面，从而得到整数的积分。因此我们的WZW项这里定义为：

$$S_{WZW}(a, a') = \frac{1}{4\pi} \times \text{oriented area of caps on } \mathrm{S}^2 \tag{13}$$

前面的系数4π是希望与Berry curvature 前面的系数一致。同时"cap"就是圆柱对应的上下底面在Bloch球上的对应区域。

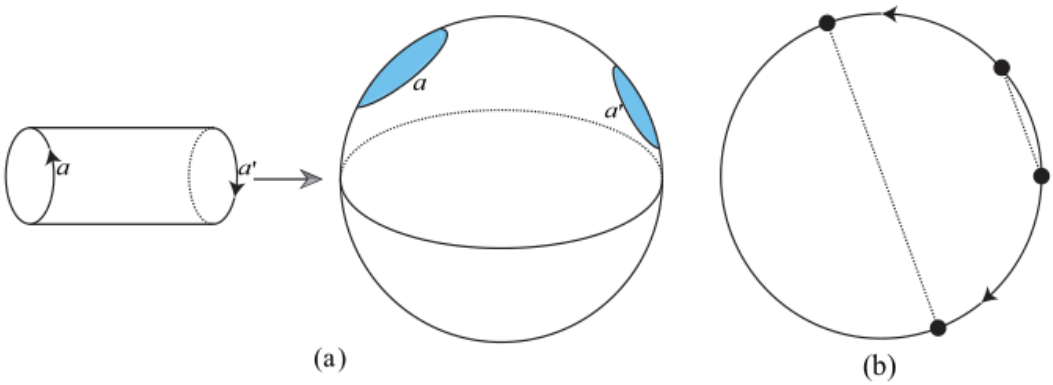

图 1: 图a,WZW项的物理来源：两个底面部分在球表面贡献的和(此时不要求对径，不相交即可)；图b,F^2/S^2与$\mathbb{RP}^2$的对应关系，此时必须是对径情况

接下来我们考虑F^2/S^2到$\mathbb{RP}^2$的同构。在连续变换之后我们可以把F^2/S^2直接替换为$\mathbb{RP}^2$，但此时的a,a'位形是必须对径的(见图1)，因此也具有一样的贡献。此时我们WZW项带来的拓扑贡献为：

$$S_{WZW}(a, a') = 2S_{WZW}(a) \tag{14}$$

而前者是整数。因此我们的这个拓扑不变量是具有$\mathbb{Z}_2$特性的。

除此之外我们还有别的理解$\mathbb{Z}_2$不变量的方式。由于b方向的特殊性，我们的布里渊区此时的大小为$4\pi \times 2\pi$，因为在b方向有一个-1的因子。如果在常规的布里渊区框架下考虑，那么在b方向走过2π之后可以到达另一个能带。

考虑在两个平凡能带上的两对陈数泵浦，由于两个能带相连，我们可以把一对泵浦移动到另一侧，这样看来一次性增加的陈数实际上是2.这也表明了陈数具有mod2的特性。

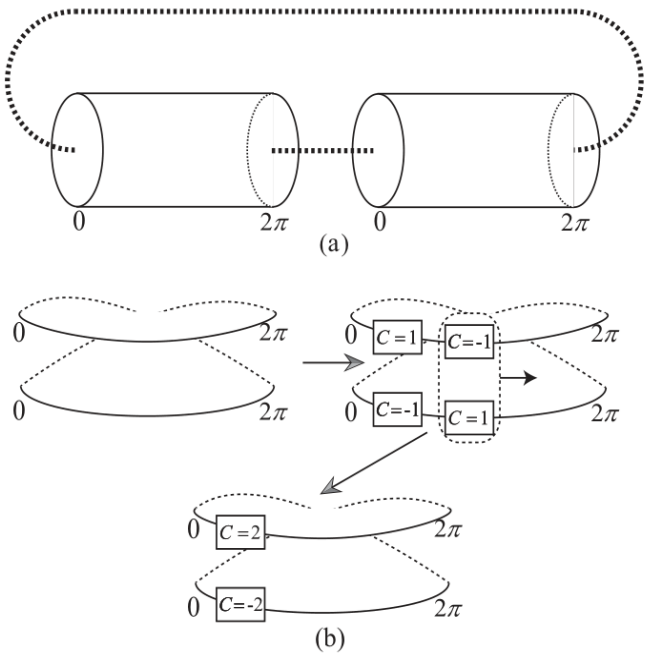

图 2: 图a,扩展的布里渊区示意图；图b,为什么陈数具有mod2的特性。我们从平凡能带出发，添加两对大小相消的泵浦，可以移动它们然后看出陈数增加2体系没有发生不变.

严格地说，我们在计算的实际上是$[T^2, \mathbb{RP}_2]$，我们现在做的事情就是将布里渊区扩大一倍，从而计算$[2T^2, S^2]$。之后的步骤就是以上操作的重新体现了。

4.2.3 n带陈绝缘体

我们计算给定(a,b)的Q(n,a,b)。

在此时$\pi_2(X_n) = (t_1, ..., t_n)|\sum t_i = 0$，商去的子群为$\langle t - t^a \rangle = \langle (t_1 - t_{a(1)}, ..., t_n - t_{a(n)})|\sum t_i = 0 \rangle$。为了摆脱和为1的约束，我们直接令$t_n = -\sum_{i=1}^{n-1} t_i$，由此我们可以看出商去的子群具有2(n-1)个生成元。

具体的说，我们取$t_1 = 1, t_2 = ...t_{n-1} = 0, t_n = -1$，那么我们可以构造出一个生成元$e_1 - e_{a^{-1}(1)} - e_n + e_{a^{-1}(n)}$，其中$e_1 = (1, 0, ..., -1), e_2 = (0, 1, 0, ..., -1), e_0 = (0, 0, ..., 0)$。我们把置换a作用在上面之后保持不变。这样的生成元$e_i - e_{a^{-1}(i)} - e_n + e_{a^{-1}(n)}$一共有2(n-1)个$(i, a^(-1)(i)$各自n-1个)，因此我们可以说Q(n,a,b)就是$\langle t_1, ...t_{n-1}\rangle$商去以上2(n-1)个生成元子群的群。通过对角化(Smith标准型)就可以看出Q(n,a,b)的具体形式。

我们考虑一个实际的例子：n=4,a:1 → 2 → 3 → 4 → 1,b:1 → 4 → 3 → 2 → 1。

我们把生成元排成矩阵的形式，对于a,b就是:

$$a = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{15}$$

这里的生成元是由$e_i - e_{a^{-1}(i)}$直接给出的，并非真实的生成元，上文中提到的生成元需要减去最后一列之后成为n-1维方阵(同时减去最后一行，因为这一行对应的生成元并非独立)：

$$a' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} b' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{16}$$

把这两个矩阵并列起来，再计算Smith标准型，我们得到如下的矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{17}$$

得出Q(4,a,b)=$\mathbb{Z}_4$(生成元前面的部分都很平凡，商掉之后没有影响，只有最后一行由作用).

接下来我们考虑a为某个置换，b为单位。我们先把a拆解为一系列轮换的积，每个轮换的长度为$l_k(\sum l_k = n)$，我们此时得到的生成元矩阵为(未处理)：

$$\begin{pmatrix} J_{l_1} & & & \\ & J_{l_2} & & \\ & & ... & \\ & & & J_{l_n} \end{pmatrix} \tag{18}$$

其中J_{l_k}是l_k维的矩阵。处理后为：

$$\begin{pmatrix} J_{l_1} & & & \\ & J_{l_2} & & \\ & & ... & \\ 1,1 & 1,1 & 1,1 & \bar{J_{l_n}} \end{pmatrix} \tag{19}$$

其中$\bar{J_{l_n}}$是l_k-1维的方阵。

接下来我们考虑初等变换后的情况。不妨以三维为例：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & \\ & 1 & -1 \\ -1 & & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & \\ & 1 & -1 \\ & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & \\ & 1 & \\ & -1 & \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \\ & & 3 \end{pmatrix} \tag{20}$$

由此我们看出，可以通过行列变换使得最终的矩阵具有这样的形式：

$$\begin{pmatrix} diag(1,1,..1,0) & & & \\ & diag(1,1,..1,0) & & \\ & & ... & \\ 0,0..0,l_1 & 0,0,..l_2 & ... & diag(1,1,..,l_k) \end{pmatrix} \tag{21}$$

因此，我们的Q(n,a,b)为：

$$Q(n,a,b) = \mathbb{Z}^{n-1} \oplus \mathbb{Z}_{gcd(l_1,l_2...l_k)} \tag{22}$$

gcd表示最大公约数。这个可以由$\mathbb{Z}_l$作为整数环的一系列性质得出。

接下来我们尝试一下理解这个结果，前面的$\mathbb{Z}^{n-1}$代表整个体系具有n个总和为0的陈数，而$\mathbb{Z}_{gcd(l_1,l_2...l_k)}$代表n个能带之间的相互作用。

我们考虑a,b并非单位的情况，还可以通过类似的方法计算出其他情况的Q(n,a,b)。

4.3 不稳定性

这里的稳定性指添加新的能带之后，原先的拓扑非平庸特征是否会变得平庸。以厄密系统为例，考虑一个A类的绝缘体，当只有两条能带时，体系是拓扑非平庸的$\pi_3(\mathbb{CP}^1) = \mathbb{Z}$，但添加更多能带后，体系恢复平庸。我们在Kiteav的周期表中也能看到很多的例子[2]。那么我们也会好奇我们的非厄密系统这些拓扑特征的稳定性。

作为例子，我们考虑上文中的二维二带系统。添加一个能带之后，我们得到如下的情况：

- a,b为偶数，此时体系具有两个独立的陈数(三个陈数和为零)，亦即Q(3,a,b)=$\mathbb{Z}^2$
- a,b一奇一偶，我们可以假设b=(12)(3)，a为平凡的置换。那么我们代入上一节的公式，可以发现Q(3,a,b)=$\mathbb{Z}$(k=2,gcd(1,2)=1)
- a,b都是奇数，假设a=(12)(3),b=(12)(3)，我们可以计算这情况下的Smith标准型：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{23}$$

  因此Q(3,a,b)=$\mathbb{Z}$.

我们与n=2的情况作对比，我们发现$\mathbb{Z}_2$被$\mathbb{Z}$替代了，这是因为这个陈数之外的拓扑部分来源于两条能带的整体性质，添加新的能带会影响整个体系的拓扑。

接下来我们考虑这个结果的物理原因。考虑a为奇数，b为偶数，体系中具有三条能带，分别对应陈数为1，-1，0.前两条能带在经过2π之后可以互相转化。通过添加一组相反的陈数泵浦，我们可以将能带如图所示转化为平凡的。从图中我们可以看出，添加新的能带会影响系统整体的拓扑结构。

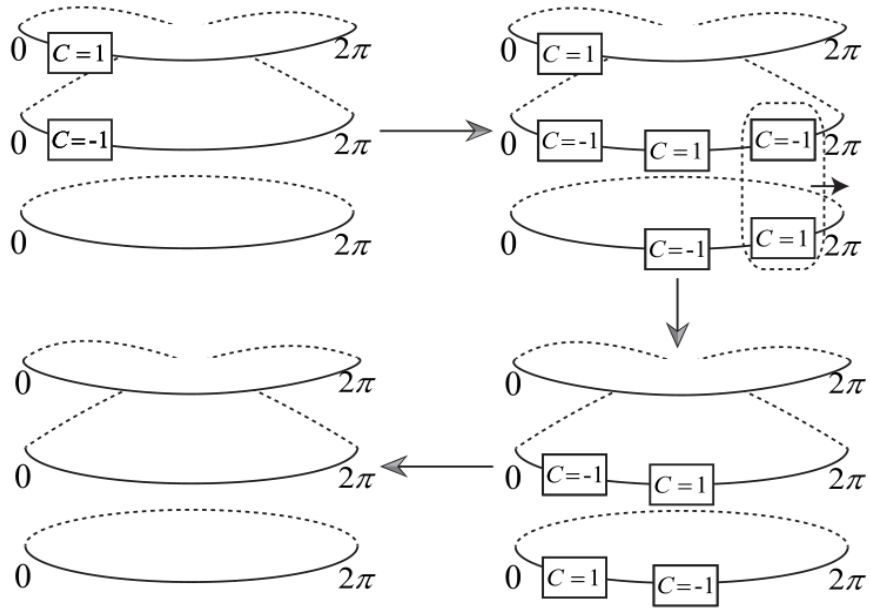

图 3: 通过这种操作可以使不平凡的二带系统变成平凡的，注意第三条能带在其中起到了重要作用

类似的，对于b=id，我们总可以得到无挠的Q(n,a,b).接下来我们证明有关稳定性的一般结论。我们考虑在正常系统中添加无置换的一条能带，此时我们的矩阵可以写为：

$$\begin{pmatrix} A & B & 0 \\ 00 & 00 & 0 \end{pmatrix} \tag{24}$$

接下来我们证明这个矩阵的Smith标准型的非零元素只含有1.我们使用归纳法证明以下结论：

如果一个矩阵每行中的非零元素是0或2，那么它的Smith标准型的非零元素也只含有1。

证明的思路大致如下，考虑对N维矩阵成立，那么新增加两列。我们把第一行加到第二行，可以让其第一列除了(1，1)元素以外都是0.同时去掉第一行第一列，第二列也满足对A的假设，这样我们就证明了对于N+2维的矩阵，新增加的非零元素仍然是1.归纳便可以得到所有的非零元素都是1.换句话说，Q(n+1,a,b)是无挠的。

因此，我们得到结论：在非厄密系统中，所有的有挠拓扑量都是不稳定的。

4.4 总结

本文对非厄密体系的能带进行了拓扑分类，给出了一般公式，并在具体的例子中加以计算，表现出非厄密能带缠绕的特性。最后计算了拓扑量的稳定性，表现出有挠的拓扑量是整个体系所有能带的集中体现。

未来，还可以继续研究共轭类等相关数学结构，与有挠拓扑量等一系列拓扑不变量在实际物理体系中的作用。

4.5 附录

附录都是文中数学公式的具体计算，与实际的物理精神关联不大。这里略去。

参考文献

[1] Zhi Li and Roger S. K. Mong. Homotopical characterization of non-Hermitian band structures. *Physical Review B*, 103(15):155129, April 2021.

[2] Alexei Kitaev. Periodic table for topological insulators and superconductors. In *AIP Conference Proceedings*, pages 22–30, 2009. arXiv:0901.2686 [cond-mat].